

Documento C — Técnicas e Casos de Teste

Projeto: App de Estoque e Gestão Financeira (Sublimação)

Tecnologia: Flutter e Firebase

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-4

1. Técnicas Utilizadas

Visando a máxima eficiência segundo a norma ISO/IEC/IEEE 29119-4, foram adotadas três metodologias formais de projeto de testes:

- **Particionamento de Equivalência:** Divisão de parâmetros informacionais em classes válidas (processadas com sucesso) e classes inválidas (bloqueadas localmente para blindagem do banco).
- **Análise do Valor Limite (Boundary Value Analysis):** Foco explícito nas fronteiras numéricas exatas de transição lógicas (Ex: estoque atual = 0 vs. estoque atual = -1; comprimento da senha = 5 vs. comprimento da senha = 6).
- **Transição de Estado / Cenário Real:** Verificação da mudança de comportamento dinâmico do sistema baseado em mutações assíncronas de dados na nuvem (Mapeamento de Streams reativos).

Técnica	Finalidade
Particionamento de Equivalência	Separar entradas válidas e inválidas considerando os 6 campos obrigatórios do produto.
Valor Limite	Validar fronteiras críticas de quantidade (estoque zero e transição para negativo).
Transição de Estado / Cenário	Validar sincronização do estado da UI com o backend (Firebase) em tempo real.

2. Derivação das Condições de Teste

CT01 - Validar criação de produto com persistência no Firestore

Técnica Utilizada: Particionamento de Equivalência e Teste Baseado em Cenário

Justificativa: Representa a classe válida de entrada onde todos os parâmetros exigidos pelo RF01 estão preenchidos.

TC01 - Cadastro de insumo completo e válido

- **Entradas:** nome = "Caneca de Cerâmica Branca", categoria = "Canecas", quantidade atual = 100, quantidade mínima = 10, preço de compra = 12.50, preço de venda = 35.00
- **Resultado Esperado:** Produto salvo no Firestore. Documento gerado na coleção

inventory e navegação de retorno para a listagem atualizada.

CT02 - Validar bloqueio com campos obrigatórios ausentes

Técnica Utilizada: Particionamento de Equivalência

Justificativa: Omitir um ou mais dos 6 campos obrigatórios representa uma partição inválida que deve impedir a escrita no banco.

TC02 - Cadastro com omissão de campos

- **Entradas:** nome = "Camiseta Poliéster", categoria = "Vestuário", quantidade atual = 50, quantidade mínima = "", preço de compra = "", preço de venda = 40.00
- **Resultado Esperado:** A requisição para o Firebase não é disparada. Exibição da mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios".

CT03 - Validar impedimento de estoque negativo

Técnica Utilizada: Valor Limite

Justificativa: Testa a fronteira onde o sistema deve permitir estoque 0, mas bloquear qualquer operação que resulte em -1 ou inferior.

TC03 - Baixa de estoque além do limite

- **Entradas:** Estoque atual do Firestore = 15. Quantidade de baixa solicitada = 20 (Estoque alvo = -5).
- **Resultado Esperado:** Ação bloqueada pela validação local e rejeitada caso alcance as regras de segurança do Firestore. Exibição de alerta: "Estoque insuficiente".

CT04 - Validar reatividade da listagem (Real-time)

Técnica Utilizada: Transição de Estado

Justificativa: Mudanças no banco em nuvem devem transicionar o estado da interface sem intervenção manual.

TC04 - Sincronização passiva do estoque

- **Cenário:** Inclusão direta de um documento na coleção inventory pelo console do Firebase.
- **Resultado Esperado:** A UI da tela de inventário reage ao Stream e renderiza o novo produto automaticamente.

3. Tabela Consolidada de Técnicas

Condição	Técnica Aplicada
CT01	Particionamento + Cenário
CT02	Particionamento
CT03	Valor Limite
CT04	Transição de Estado

4. Tabela Consolidada de Casos de Teste

ID	Caso de Teste
TC01	Cadastro de insumo completo e válido
TC02	Cadastro com omissão de campos
TC03	Baixa de estoque além do limite
TC04	Sincronização passiva do estoque

5. Conclusão da Especificação

A especificação destes 4 casos garante a estabilidade do fluxo principal. A exigência dos seis campos delineados nos requisitos refina o particionamento, enquanto as técnicas de limite previnem vulnerabilidades na concorrência de requisições de baixa de estoque diretamente no Firestore.